# 功能需求矩陣與流程圖（v6 補充）

## 版本資訊

| 屬性 | 內容 |
|---|---|
| **版本** | v6.1 |
| **日期** | 2026 年 2 月 25 日 |
| **文件類型** | 需求補充 |

---

# 1. 功能需求矩陣

## 1.1 集中式後台 – 功能需求矩陣

| 編號 | 功能模組 | 功能項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| C01 | 儀表板 | 全平台 KPI 監控 | ✅ | | |
| C02 | 儀表板 | 營收趨勢圖 | ✅ | | |
| C03 | 儀表板 | 機台狀態圓餅圖 | ✅ | | |
| C04 | 儀表板 | 熱門遊戲排行 | ✅ | | |
| C05 | 儀表板 | 系統通知 | ✅ | | |
| C06 | 機台管理 | 機台列表檢視 | ✅ | | |
| C07 | 機台管理 | 機台狀態監控 | ✅ | | |
| C08 | 機台管理 | 遠端開分/洗分 | ✅ | | |
| C09 | 機台管理 | 遠端重啟 | ✅ | | |
| C10 | 機台管理 | 機台配置下發 | ✅ | | |
| C11 | 機台管理 | 機台分組管理 | | ✅ | |
| C12 | 遊戲管理 | 遊戲列表檢視 | ✅ | | |
| C13 | 遊戲管理 | 遊戲新增/編輯/刪除 | ✅ | | |
| C14 | 遊戲管理 | 遊戲啟用/停用 | ✅ | | |
| C15 | 遊戲管理 | 遊戲版本管理 | ✅ | | |
| C16 | 遊戲管理 | 遊戲分類管理 | ✅ | | |
| C17 | 遊戲管理 | 遊戲供應商管理 | ✅ | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C18 | 玩家管理 | 玩家列表檢視 | ✅ | | |
| C19 | 玩家管理 | 玩家詳情檢視 | ✅ | | |
| C20 | 玩家管理 | 玩家狀態管理 | ✅ | | |
| C21 | 玩家管理 | 玩家錢包管理 | ✅ | | |
| C22 | 玩家管理 | 交易歷史查詢 | ✅ | | |
| C23 | 玩家管理 | 批量玩家操作 | | ✅ | |
| C24 | 錢包交易 | 交易列表檢視 | ✅ | | |
| C25 | 錢包交易 | 交易詳情檢視 | ✅ | | |
| C26 | 錢包交易 | 交易統計 | ✅ | | |
| C27 | 錢包交易 | 交易對帳 | ✅ | | |
| C28 | 錢包交易 | 異常交易處理 | ✅ | | |
| C29 | 串接遊戲 | 遊戲商列表檢視 | ✅ | | |
| C30 | 串接遊戲 | API 連線狀態監控 | ✅ | | |
| C31 | 串接遊戲 | 遊戲同步管理 | ✅ | | |
| C32 | 串接遊戲 | API 日誌查詢 | ✅ | | |
| C33 | 多人遊戲 | 牌桌列表檢視 | ✅ | ✅ | ✅ |
| C34 | 多人遊戲 | 牌桌狀態監控 | ✅ | ✅ | ✅ |
| C35 | 多人遊戲 | 牌桌配置管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
| C36 | 多人遊戲 | 牌局歷史查詢 | ✅ | ✅ | ✅ |
| C37 | 使用者權限 | 帳號新增/編輯/刪除 | ✅ | | |
| C38 | 使用者權限 | 角色權限設定 | ✅ | | |
| C39 | 使用者權限 | 操作日誌審計 | ✅ | | |
| C40 | 版本更新 | 版本列表管理 | ✅ | | |
| C41 | 版本更新 | 更新任務下發 | ✅ | | |
| C42 | 版本更新 | 更新進度監控 | ✅ | | |
| C43 | 介面設定 | 大廳背景設定 | | ✅ | |
| C44 | 介面設定 | 遊戲分類排序 | ✅ | | |
| C45 | 介面設定 | 推薦遊戲設定 | ✅ | | |
| C46 | 介面設定 | 公告管理 | ✅ | | |

**圖例**：✅ 標配（Standard） ｜選配（Optional）

---

## 1.2 單機本地後台 – 功能需求矩陣

| 編號 | 功能模組 | 功能項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| L01 | 儀表板 | 本機 KPI 監控 | ✅ | | |
| L02 | 儀表板 | 今日營收/下注/派彩 | ✅ | | |
| L03 | 儀表板 | 硬體/網路狀態 | ✅ | | |
| L04 | 儀表板 | 快速操作按鈕 | ✅ | | |
| L05 | 機台管理 | 機台資訊檢視 | ✅ | | |
| L06 | 機台管理 | 硬體狀態監控 | ✅ | | |
| L07 | 機台管理 | 開分/洗分 | ✅ | | |
| L08 | 機台管理 | 重啟/關機 | ✅ | | |
| L09 | 機台管理 | 測試模式 | ✅ | | |
| L10 | 機台管理 | 機台設定 | ✅ | | |
| L11 | 遊戲管理 | 遊戲列表檢視 | ✅ | | |
| L12 | 遊戲管理 | 遊戲啟用/停用 | ✅ | | |
| L13 | 遊戲管理 | 遊戲配置 | ✅ | | |
| L14 | 遊戲管理 | 遊戲測試 | ✅ | | |
| L15 | 交易管理 | 交易列表檢視 | ✅ | | |
| L16 | 交易管理 | 交易詳情檢視 | ✅ | | |
| L17 | 交易管理 | 交易統計 | ✅ | | |
| L18 | 交易管理 | 交易操作（回滾/確認） | ✅ | | |
| L19 | 交易管理 | 交易導出 | ✅ | | |
| L20 | 玩家管理 | 玩家列表檢視 | ✅ | | |
| L21 | 玩家管理 | 玩家詳情檢視 | ✅ | | |
| L22 | 玩家管理 | 玩家啟用/停權 | ✅ | | |
| L23 | 玩家管理 | 密碼重設 | ✅ | | |
| L24 | 玩家管理 | 餘額調整 | ✅ | | |
| L25 | 玩家管理 | 玩家統計 | ✅ | | |
| L26 | 統計報表 | 日/週/月報表 | ✅ | | |
| L27 | 統計報表 | 遊戲排行 | ✅ | | |
| L28 | 統計報表 | 玩家排行 | ✅ | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| L29 | 系統設定 基本設定 | ✅ | | |
| L30 | 系統設定 網路設定 | ✅ | | |
| L31 | 系統設定 遊戲大廳設定 | ✅ | | |
| L32 | 系統設定 安全設定 | ✅ | | |
| L33 | 系統設定 備份與恢復 | ✅ | | |
| L34 | 同步對帳 同步狀態檢視 | ✅ | | |
| L35 | 同步對帳 手動同步 | ✅ | | |
| L36 | 同步對帳 對帳檢查 | ✅ | | |
| L37 | 同步對帳 同步日誌 | ✅ | | |
| L38 | 監控日誌 硬體監控 | ✅ | | |
| L39 | 監控日誌 軟體監控 | ✅ | | |
| L40 | 監控日誌 日誌查詢 | ✅ | | |

---

### 1.3 部署與基礎設施 – 功能需求矩陣

| 編號 | 功能項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| D01 | 雲端部署（集中式後台） | ✅ | | |
| D02 | 本地部署（單機本地後台） | ✅ | | |
| D03 | CDN 靜態資源加速 | ✅ | | |
| D04 | Docker 容器化部署 | ✅ | | |
| D05 | PostgreSQL 主從複製 | ✅ | | |
| D06 | 高可用集群 | | ✅ | |
| D07 | 異地備援 | | ✅ | |
| D08 | 行動裝置響應式介面 | ✅ | | |
| D09 | 多語系支援 | | ✅ | |
| D10 | API 監控與告警 | ✅ | | |

---

# 2. 簡易流程圖

## 2.1 玩家註冊與登入流程

```
┌──────────┐      ┌──────────┐      ┌──────────┐
│ 玩家     │      │ 單機本地 │      │ 集中式   │
│（玩家端）│      │ 後台     │      │ 後台     │
└──────────┘      └──────────┘      └──────────┘
     │                 │                 │
     │ 1. 註冊請求     │                 │
     ──────────────────>│                 │
     │                 │                 │
     │ 2. 驗證手機/驗證碼                │
     <──────────────────│                 │
     │                 │                 │
     │ 3. 填寫基本資料 │                 │
     ──────────────────>│                 │
     │                 │                 │
     │ 4. 建立本地帳號 │                 │
     │                 │                 │
     │ 5. [離線模式] 直接登入            │
     <──────────────────│                 │
     │                 │                 │
     │ 6. [連線模式] 同步到中央          │
     │                 ──────────────────>│
     │                 │                 │
     │                 │ 7. 建立中央帳號 │
     │                 <──────────────────│
     │                 │                 │
     │ 8. 登入成功     │                 │
     <──────────────────│                 │
     │                 │                 │
```

---

## 2.2 充值流程

```
┌──────────┐      ┌──────────┐      ┌──────────┐      ┌──────────┐
│ 玩家     │      │ 單機本地 │      │ 集中式   │      │ 支付通道 │
│（玩家端）│      │ 後台     │      │ 後台     │      │（第三方）│
└──────────┘      └──────────┘      └──────────┘      └──────────┘
     │                 │                 │                 │
     │ 1. 選擇充值金額 │                 │                 │
     ──────────────────>│                 │                 │
     │                 │                 │                 │
     │ 2. 選擇支付方式 │                 │                 │
     ──────────────────>│                 │                 │
     │                 │                 │                 │
     │ 3. 發起充值請求 │                 │                 │
     ──────────────────>│                 │                 │
     │                 │                 │                 │
     │                 │ 4. 風控檢查     │                 │
     │                 ──────────────────>│                 │
     │                 <──────────────────│                 │
     │                 │                 │                 │
     │                 │ 5. 建立充值訂單 │                 │
     │                 ──────────────────>│                 │
     │                 <──────────────────│                 │
     │                 │                 │                 │
     │                 │ 6. 調起支付介面 │                 │
     <──────────────────────────────────────────────────────│
     │                 │                 │                 │
```

```
│                    │                    │                    │
│                    │                    │  7. 玩家完成支付   │
│                    │                    │<──────────────────│
│                    │                    │                    │
│                    │  8. 支付回調       │                    │
│                    │<──────────────────────────────────────│
│                    │                    │                    │
│                    │  9. 驗證並更新餘額 │                    │
│                    │──────────────────>│                    │
│                    │<──────────────────│                    │
│                    │                    │                    │
│                    │  10. 同步餘額到本地                    │
│                    │──────────────────>│                    │
│                    │<──────────────────│                    │
│                    │                    │                    │
│  11. 充值成功通知  │                    │                    │
│<──────────────────│                    │                    │
│                    │                    │                    │
```

---

## 2.3 遊戲下注與派彩流程

```
┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐
│ 玩家     │    │ 單機本地 │    │ 集中式   │    │ 遊戲商   │
│(玩家端)  │    │ 後台     │    │ 後台     │    │ API      │
└──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘
│                │                │                │
│ 1. 選擇遊戲    │                │                │
│──────────────>│                │                │
│                │                │                │
│ 2. 載入遊戲    │                │                │
│<──────────────│                │                │
│                │                │                │
│ 3. 下注        │                │                │
│──────────────>│                │                │
│                │                │                │
│                │ 4. 扣減本地餘額 │                │
│                │──────────────>│                │
│                │<──────────────│                │
│                │                │                │
│                │ 5. 同步下注到中央 │              │
│                │──────────────>│                │
│                │<──────────────│                │
│                │                │                │
│                │ 6. 轉發到遊戲商 │               │
│                │──────────────>│                │
│                │<──────────────│                │
│                │                │                │
│                │ 7. 遊戲結果    │                │
│                │<──────────────│                │
│                │                │                │
│                │ 8. 計算派彩    │                │
│                │──────────────>│                │
│                │<──────────────│                │
│                │                │                │
│                │ 9. 更新本地餘額 │               │
│                │──────────────>│                │
```

```
│                    │<──────────────────│                    │
│                    │                   │                    │
│                    │  10. 同步派彩到中央                    │
│                    │──────────────────>│                    │
│                    │<──────────────────│                    │
│                    │                   │                    │
│  11. 顯示遊戲結果  │                   │                    │
│<───────────────────│                   │                    │
│                    │                   │                    │
```

---

## 2.4 兌換流程

```
┌──────────┐      ┌──────────┐      ┌──────────┐      ┌──────────┐
│ 玩家     │      │ 單機本地 │      │ 集中式   │      │ 支付通道 │
│ (玩家端) │      │ 後台     │      │ 後台     │      │ (第三方) │
└──────────┘      └──────────┘      └──────────┘      └──────────┘
│                  │                  │                  │
│  1. 申請兌換     │                  │                  │
│─────────────────>│                  │                  │
│                  │                  │                  │
│                  │  2. 風控檢查     │                  │
│                  │─────────────────>│                  │
│                  │<─────────────────│                  │
│                  │                  │                  │
│                  │  3. 驗證餘額足夠 │                  │
│                  │─────────────────>│                  │
│                  │<─────────────────│                  │
│                  │                  │                  │
│                  │  4. 扣減本地餘額 │                  │
│                  │─────────────────>│                  │
│                  │<─────────────────│                  │
│                  │                  │                  │
│                  │  5. 建立兌換訂單 │                  │
│                  │─────────────────>│                  │
│                  │<─────────────────│                  │
│                  │                  │                  │
│  6. 審核中通知   │                  │                  │
│<─────────────────│                  │                  │
│                  │                  │                  │
│                  │  7. [自動/人工審核]                 │
│                  │─────────────────>│                  │
│                  │<─────────────────│                  │
│                  │                  │                  │
│                  │                  │  8. 發起支付     │
│                  │─────────────────>│                  │
│                  │<─────────────────│                  │
│                  │                  │                  │
│                  │                  │  9. 支付處理     │
│                  │                  │<─────────────────│
│                  │                  │                  │
│                  │  10. 支付回調    │                  │
│                  │<──────────────────────────────────│
│                  │                  │                  │
│                  │  11. 更新訂單狀態 │                  │
│                  │─────────────────>│                  │
│                  │<─────────────────│                  │
```

```
│                    │                    │                    │
│                    │  12. 同步到本地    │                    │
│                    │──────────────────>│                    │
│                    │<──────────────────│                    │
│                    │                    │                    │
│  13. 兌換成功通知  │                    │                    │
│<──────────────────│                    │                    │
│                    │                    │                    │
```

---

## 2.5 資料同步與對帳流程

```
┌──────────────┐    ┌──────────────┐
│ 單機本地     │    │ 集中式       │
│ 後台         │    │ 後台         │
└──────────────┘    └──────────────┘
       │                   │
       │  1. 連線觸發同步  │
       │──────────────────>│
       │                   │
       │  2. 交換版本號    │
       │<──────────────────│
       │                   │
       │  3. 上傳本地變更  │
       │──────────────────>│
       │                   │
       │  4. 衝突檢測      │
       │<──────────────────│
       │                   │
       │  5. [有衝突]      │
       │  解決策略:        │
       │  - 時間戳優先     │
       │  - 版本號優先     │
       │  - 人工審核       │
       │                   │
       │  6. 下載中央變更  │
       │<──────────────────│
       │                   │
       │  7. 套用並確認    │
       │──────────────────>│
       │                   │
       │  8. 對帳檢查      │
       │<──────────────────│
       │                   │
       │  9. 產生對帳報告  │
       │<──────────────────│
       │                   │
       │  10. [有不一致]   │
       │  標記待審核       │
       │                   │
```

---

## 2.6 機台遠端管理流程

```
┌──────────┐      ┌──────────┐      ┌──────────┐
│ 平台管理員 │      │ 集中式   │      │ 單機本地 │
│          │      │ 後台     │      │ 後台     │
└──────────┘      └──────────┘      └──────────┘
     │                 │                 │
     │ 1. 下達指令     │                 │
     │ (開分/洗分/重啟) │                 │
     ──────────────────>│                 │
     │                 │                 │
     │                 │ 2. 驗證權限     │
     │                 ──────────────────>│
     │                 <──────────────────│
     │                 │                 │
     │                 │ 3. 轉發指令     │
     │                 ──────────────────>│
     │                 │                 │
     │                 │ 4. 執行指令     │
     │                 <──────────────────│
     │                 │                 │
     │                 │ 5. 回傳結果     │
     │                 <──────────────────│
     │                 │                 │
     │ 6. 顯示執行結果 │                 │
     <──────────────────│                 │
     │                 │                 │
     │ 7. 記錄日誌     │                 │
     ──────────────────>│                 │
     │                 │                 │
```

---

# 3. 附錄

## 3.1 術語對照表

| 術語 | 英文 | 說明 |
|---|---|---|
| 標配 | Standard | 預設包含的功能 |
| 選配 | Optional | 額外付費或客製化的功能 |
| 風控 | Risk Control | 風險控制機制 |
| 對帳 | Reconciliation | 驗證雙方資料一致性 |
| 同步 | Sync | 資料同步 |
| 充值 | Deposit | 玩家儲值 |
| 兌換 | Withdrawal | 玩家提現 |
| 下注 | Bet | 遊戲下注 |
| 派彩 | Payout | 遊戲派獎 |

---

# 4. 版本歷史

| 版本 | 日期 | 變更說明 |
| --- | --- | --- |
| v6.1 | 2026-02-25 | 新增功能需求矩陣與流程圖 |
| v6.2 | 2026-02-25 | 新增開發時程建議（遊戲串接 5家內 +2 週） |
| v6.3 | 2026-02-25 | SA修正版工時評估（含測試時間與15% Buffer） |